



Cybersecurity Discovery Piscine

Gecko 01

by @alrodri2

*Հակիրճ. Այժմ, երբ դու մի փոքր ավելին գիտես ապակողավորման
մասին, պետք է իմանաս, որ կողավորումները կարող են լինել
ներդրված մեկը մյուսի մեջ... Այս վարժության ընթացքում դու
կսովորես, որ դա այնքան էլ մեծ խնդիր չէ :)*

Contents

1	Այս Cybersecurity Discovery Piscine-ի մասին	2
2	Ներածություն	4
3	Ընդհանուր հրահանգներ	5
4	Exercise 01	6
5	Հանձնում և հասակակիցների գնահատում	7

Chapter 1

Այս Cybersecurity Discovery Piscine-ի մասին

Բարի գալուստ:

Բարի գալուստ կիբեռանվտանգության այս Discovery Piscine, մարտահրավեր, որտեղ դու կսուզվես հարձակողական կիբեռանվտանգության հիմունքների մեջ՝ միևնույն ժամանակ ապրելով 42-ի յուրահատուկ կրթական մոդելը: Այստեղ դու չես գտնի ավանդական դասեր կամ մեկ միակ ճիշտ լուծում. ուսումնառությունը համագործակցային է, գործնական և կենտրոնացած է քեզ վրա:

Մենք հրավիրում ենք քեզ ուսումնասիրել այն կողք, որը գործի է դնում ամեն օր քո օգտագործած ծրագրերը՝ միևնույն ժամանակ զարգացնելով հմտություններ, որոնք դուրս են տեխնիկականից. տրամաբանական մտածողություն, խնդիրների լուծում և ինքնուրույն ուսումնառություն: Ծրագրավորումը կանոններն անգիր անելը չէ. այն ստեղծագործարար բլոկների հավաքումն է՝ խնդիրները քո սեփական յուրահատուկ ձևով լուծելու համար:

Այս փորձառության ընթացքում դու կանդրադառնաս կիբեռանվտանգության հիմնական թեմաներին.

- Տերմինալում նավարկում. սովորիր հիմնական հրամանների միջոցով համակարգը կառավարել և նրանում նավարկել:
- OSINT (Open Source Intelligence). բացահայտիր, թե ինչպես հավաքել հանրային տեղեկություններ՝ հնարավոր սպառնալիքները հայտնաբերելու համար:
- Վեբ անվտանգություն. հասկացիր կայքերի տարածված խոցելիությունները և ինչպես են դրանք շահագործվում:
- Ծածկագրություն. ծանոթացիր տվյալների և հաղորդակցության պաշտպանության հիմունքներին:

Հասակակիցներից ուսումնառությունը և գնահատումը կենտրոնական դեր կխաղան քո ճանապարհին: Դու կփոխանակես գաղափարներ, կքննարկես լուծումներ և նոր տեսանկյուններ ձեռք կբերես՝ քո հասակակիցների հետ համագործակցելով: Սա ոչ միայն կհարստացնի քո ուսումնական փորձառությունը, այլև կօգնի քեզ կապեր հաստատել և զարգացնել կարևոր հմտություններ ապագա մարտահրավերներին դիմակայելու համար:

Հիշիր, այս փորձառությունն այնքան յուրահատուկ է, որքան դու ես. յուրաքանչյուր մասնակից կհետևի իր սեփական ճանապարհին, կվավերացնի տարբեր նախագծեր և կհանդիպի յուրահատուկ մարտահրավերների: Իսկապես կարևորն այն է, ինչ դու սովորում ես՝ և՛ քո հաջողություններից, և՛ սխալներից:

Հաջողություն: Հուսով ենք՝ դու կվայելես կիրերանվտանգության և համագործակցային ուսումնառության աշխարհ այս ճամփորդությունը:

Chapter 2

Ներածություն

Ծածկագրությունը գտնվում է թվային աշխարհում տվյալների պաշտպանության և հաղորդակցության հենց կենտրոնում: Թեև հաճախ ընկալվում է որպես մաթեմատիկոսների և անվտանգության մասնագետների համար վերապահված ոլորտ, նրա ընդգրկած տեխնիկաներից շատերն այն գործիքներն են, որ մենք օգտագործում ենք (և կախված ենք դրանցից) ամեն օր՝ լինի դա մեր գաղտնաբառերը պաշտպանելու, կոդավորված հաղորդագրություններ ուղարկելու, թե ֆայլի ամբողջականությունը ստուգելու համար:

Ծածկագրության հիմնական սկզբունքները հասկանալը ոչ միայն կօգնի քեզ ավելի լավ պաշտպանել քո տեղեկությունները, այլև ճանաչել վատ իրագործված համակարգերի թույլ կողմերը: Հեշերից և կոդավորումներից մինչև ավելի բարդ գաղտնագրումներ՝ այս մոդուլը քեզ կսովորեցնի, թե ինչպես են այս տեխնիկաներն օգտագործվում իրական աշխարհում և թե ինչպես, եթե ճիշտ չկիրառվեն, դրանք կարող են շահագործվել:

Կոդավորումներն ավելի ապահով երևացնելու համար երբեմն կիրառվում է «security by obscurity» կոչվող հասկացությունը: Սա ներառում է մի քանի կոդավորումների շղթայում միացնելը՝ այն հույսով, որ հարձակվողը չի իմանա հաջորդականությունը և չի կարողանա ապակոդավորել տվյալները: Այս վարժության մեջ դու կուսումնասիրես, թե ինչպես է այս մոտեցումը ձախողվում և ինչու այն անվտանգության հուսալի պրակտիկա չէ:

Ինչ դու կսովորես այս վարժության մեջ.

- Ինչպես կոդավորումների շղթայումը կարող է ստեղծել անվտանգության կեղծ զգացողություն:
- Կոդավորման բազմաթիվ շերտերն ապակոդավորելու տեխնիկաներ:
- Ինչու «security by obscurity»-ն որպես ինքնուրույն ռազմավարություն անարդյունավետ է:

Chapter 3

Ընդհանուր հրահանգներ

Եթե հատուկ նշված չէ, հետևյալ կանոնները կկիրառվեն այս Discovery Piscine-ի յուրաքանչյուր բջջի վրա:

- Այս սուբյեկտը միակ վստահելի աղբյուրն է: Մի՛ վստահիր որևէ ասեկոսեի:
- Սուբյեկտի առաջադրանքները պետք է կատարվեն տրված հերթականությամբ: Հետագա առաջադրանքները չեն գնահատվի, քանի դեռ բոլոր նախորդները կատարված չեն կատարյալ կերպով:
- Ուշադիր եղիր քո ֆայլերի և թղթապանակների մուտքի իրավունքների հարցում:
- Քո առաջադրանքները կգնահատվեն քո Piscine-ի հասակակիցների կողմից:
- Բոլոր shell առաջադրանքները պետք է աշխատեն /bin/bash-ի միջոցով:
- Դու պետք է մանրակրկիտ կարդաս օրինակները: Դրանք կարող են բացահայտել պահանջներ, որոնք ակնհայտ չեն առաջադրանքի նկարագրության մեջ:
- Հարց ունե՞ս: Հարցրու քո ձախ կողմի հարևանին: Հակառակ դեպքում՝ փորձիր բախտդ քո աջ կողմի հարևանի հետ:
- Ցանկացած տեխնիկական պատասխան, որ կարող է քեզ պետք գա, հասանելի է man-ում կամ ինտերնետում:
- Հիշիր կարդալ փաստաթղթերը և օգտագործել Slack-ը:
- Երդվում եմ թորով, Օդինով: Օգտագործի՛ր քո ուղեղը:

Chapter 4

Exercise 01

	Առաջադրանք 01
Medium	
Հանձնման պահոց՝ <i>ex01/</i>	
Հանձնվելիք ֆայլեր՝ <i>flag.txt</i>	
Արգելված ֆունկցիաներ՝ <i>ոչ մի</i>	

Քանի որ դու արդեն գիտես կողավորման հիմունքները, այժմ ենթարկվում ես ավելի բարձր բարդության մակարդակի՝ ներդրված կողավորում:

```
4e 44 4a 43 51 30 35 37 59 6a 51 31 4d 31 38 32 4e 46 38 78 4e 56 39 6a 4d 44 42 73 58 32 4a 31 4e 31 39
6f 4d 33 68 66 4d 54 56 66 59 7a 41 77 62 44 4e 79 66 51 3d 3d
```

Ինչպես նախորդ վարժության մեջ. հենց իմանաս կողավորումը, պետք է ապակողավորես հաղորդագրությունը՝ դրոշը գտնելու համար:



Cyber chef

Chapter 5

Հանձնում և հասակակիցների գնահատում

- Գտե՞լ ես դրոշը: Երբ հաջողես, պետք է գրես այն `flag.txt` ֆայլի մեջ:
- `flag.txt` ֆայլը պետք է գտնվի `/gecko/ex01` տեղում:



Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ գնահատման ընթացքում մենք ուզում ենք ստուգել, որ դու հասկացել ես վարժությունը: Դու պետք է կարողանաս բացատրել այն և հիմնավորել քո կայացրած որոշումները: